# El problema de flujo a costo mínimo

## Rutas más baratas sucesivas y tres ejercicios resueltos

Investigación de Operaciones

Asignación y flujo en redes

## Integrantes

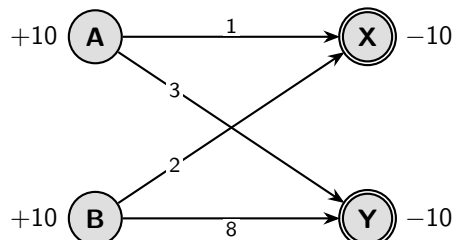
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

## ¿Qué problema resuelve?

Mandar cosas de donde **sobran** a donde **faltan**, **gastando lo menos**.

**Ejemplo:** dos panaderías (A y B) hornean 10 cajas cada una; dos tiendas (X y Y) piden 10 cada una.

¿Quién abastece a quién?



costo por caja en cada flecha

## Palabras clave

| Término | Qué significa |
|---|---|
| Oferta / demanda | Un nodo produce $(+)$ o pide $(-)$. Si es 0, es de **transbordo** (punto de paso). |
| Arco | Por dónde se manda: tiene **costo por unidad** y, a veces, **capacidad**. |
| Flujo | Cuánto se manda por cada arco (lo que se decide). |
| Conservación | En cada nodo: lo que sale $-$ lo que entra $=$ su oferta. |
| $S^*$ y $T^*$ | Punto inicial que junta las ofertas; punto final que junta las demandas. |
| Tramo al revés | Deshacer un envío anterior: **resta** su costo. |

Modelo: $\text{Min} \sum c_{ij} x_{ij} \quad \text{con} \quad \text{sale} - \text{entra} = b_i, \quad 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$

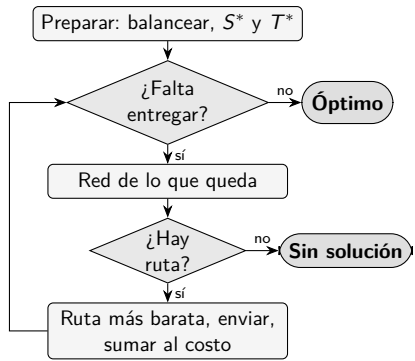
## Es el problema “padre”

| **Problema** | **Cómo se ve como flujo a costo mínimo** |
|---|---|
| Transporte | Orígenes y destinos, un arco de cada origen a cada destino. |
| Asignación | Transporte donde cada persona ofrece 1 y cada tarea pide 1. |
| Transbordo | Hay puntos de paso (oferta 0). |
| Ruta más corta | Se manda **1 unidad**; el costo de cada arco es su distancia. |
| Flujo máximo | Arcos con costo 0 y un atajo carísimo de la fuente al destino. |

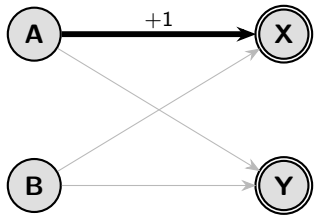
Un solo método sirve para todos.

## El método: rutas más baratas sucesivas

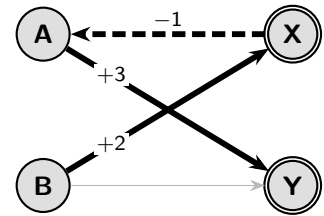
0. Balancear y juntar ofertas en $S^*$ y demandas en $T^*$.
1. Ver el **espacio que queda** en cada arco (y los tramos al revés).
2. Buscar la **ruta más barata** de $S^*$ a $T^*$ (Bellman-Ford).
3. Enviar lo que permita el **tramo más limitado**.
4. Sumar al costo y repetir hasta entregar todo.



## La clave: se puede deshacer un envío




**Ruta 1: A $\to$ X**
**10 cajas $\times$ 1 = 10**




**Ruta 2: B $\to$ X $\to$ A $\to$ Y**
$2 - 1 + 3 = 4$ **por caja** $\Rightarrow$ **40**

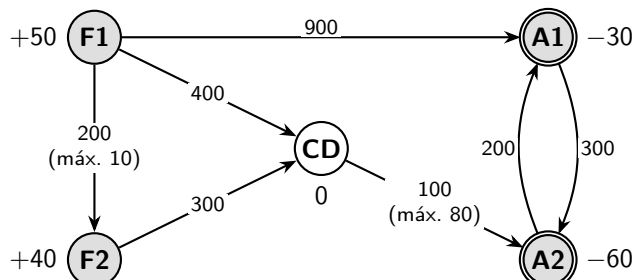
B abastece a X y A **deja de mandarle** (ahorra 1) para abastecer a Y.
Total $10 + 40 = 50$, en vez de $10 + 80 = 90$.

# Distribution Unlimited Co.: el problema

Hillier y Lieberman.

2 fábricas (F1: 50, F2: 40), un centro de distribución (CD) y 2 almacenes (A1 pide 30, A2 pide 60).

Límites: F1 $\rightarrow$ F2 $\leq 10$ y CD $\rightarrow$ A2 $\leq 80$.

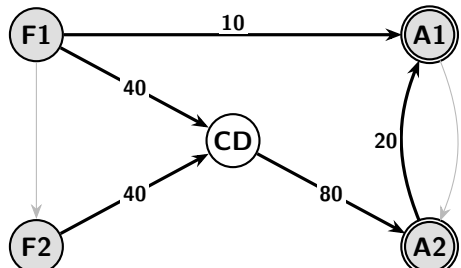


## Distribution Unlimited Co.: las rutas

| | Ruta | c/u | Envío | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 → CD → A2 | 400 | 40 | 16 000 |
| 2 | F1 → CD → A2 | 500 | 20 | 26 000 |
| 3 | F1 → CD → A2 → A1 | 700 | 20 | 40 000 |
| 4 | F1 → A1 | 900 | 10 | 49 000 |

CD → A2 se llena en la ruta 3 ($40 + 20 + 20 = 80$): las últimas 10 van por el arco caro.

$$Z^* = \$49\,000$$




envíos óptimos

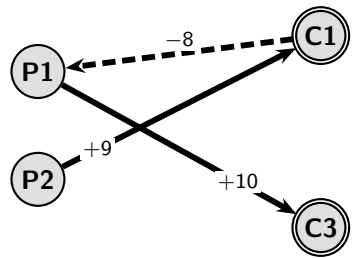
## Powerco: el transporte como flujo

Winston. 3 plantas, 4 ciudades (millones de kWh).

| | C1 | C2 | C3 | C4 | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| P2 | 9 | 12 | 13 | 7 | 50 |
| P3 | 14 | 9 | 16 | 5 | 40 |
| Pide | 45 | 20 | 30 | 30 | |

7 rutas; en la 5 y la 7 se **deshace** un envío.

$$Z^* = \$1\,020$$




Ruta 5: P2 → C1 → P1 → C3

$9 - 8 + 10 = 11$ por unidad (15 unidades)

P2 abastece a C1 y P1 pasa esas 15 a C3.

# Seervada: la ruta más corta como flujo

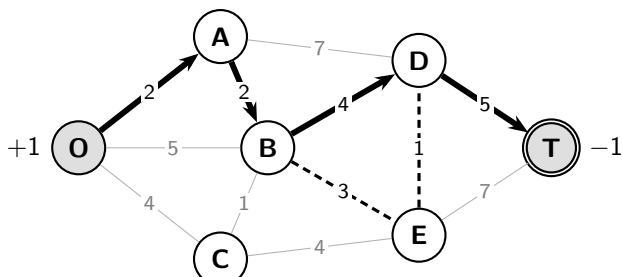
Hillier y Lieberman. Caminos de doble vía (millas).

O ofrece **1 unidad**, T la pide: la ruta de esa unidad es la más corta.

Una sola ruta: O $\to$ A $\to$ B $\to$ D $\to$ T.

distancia = 13 millas

Otra ruta de 13 (punteada): O $\to$ A $\to$ B $\to$ E $\to$ D $\to$ T.



# La calculadora (modo 5P Costo mín.)



## Conclusiones

- Flujo a costo mínimo: entregar todo lo pedido **gastando lo menos**, con conservación y capacidades.
- Es el problema **padre**: transporte, asignación, transbordo, ruta más corta y flujo máximo.
- Rutas más baratas sucesivas: cada vuelta usa la ruta más barata con espacio.
- Los **tramos al revés** corrigen decisiones anteriores (Powerco).
- Resultados: Powerco \$1 020 · Distribution Unlimited \$49 000 · Seervada 13 millas.
- Verificado con la calculadora, el Simplex Revisado y javascript-lp-solver.

## Referencias


- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill. Capítulo de modelos de optimización de redes.
- Winston, W. L. *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson. Capítulo del modelo de transporte.
- Ahuja, R. K., Magnanti, T. L. y Orlin, J. B. (1993). *Network Flows*. Prentice Hall.
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson.